Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador

Nº Carta Consulta: 61086
Mutuário: Município de Salvador - BA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 18.750.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 75.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Salvador, capital do estado da Bahia, é a quinta cidade mais populosa do Brasil, com aproximadamente 2,4 milhões de habitantes e uma área de 700 km², destacando-se também como a terceira maior economia do Nordeste (IBGE, 2023). Seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) subiu de 0,65 em 2001 para 0,75 em 2010, impulsionado pelos investimentos em educação e saúde. Apesar disso, a cidade segue enfrentando desafios significativos em termos de desenvolvimento, sendo a 12ª entre as capitais e a 383ª no ranking nacional de IDHM. Quase um milhão de habitantes vive com uma renda domiciliar per capita inferior a R$ 475 por mês, abaixo da linha internacional da pobreza (PNAD Contínua, 2021), e 4 em cada 10 residências estão localizadas em aglomerados subnormais, a 3ª maior concentração do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2023).

Nesse contexto, o transporte público tem um papel crucial de conectar oportunidades de emprego, educação e serviços, especialmente áreas periféricas e difícil acesso. Nele estão 50% dos deslocamentos da população que ganha até três salários-mínimos, enquanto apenas 11% são realizados por transporte individual. Em contraste, entre os com renda acima de três salários-mínimos, 54% das viagens são feitas por transporte individual, e apenas 30% optam pelo transporte público (Pesquisa OD Salvador, 2012).

O Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador, com uma frota de 1.840 ônibus, incluindo 8 elétricos e 20 padrão EURO VI, opera 222 linhas em três bacias operacionais. Assim como em outras cidades brasileiras, o STCO vem enfrentando uma perda contínua de passageiros, com uma queda anual de cerca de 3% nas últimas duas décadas. Essa tendência se agravou com a pandemia: em 2019, o STCO transportava quase 1,5 milhão de passageiros/dia, diminuindo para aproximadamente 1,2 milhão em 2023, representando a perda de 20% na demanda.

Paralelamente, o índice de motorização em Salvador cresceu 22% na última década, passando de 30 para 37 veículos por 100 habitantes (Detran BA, 2023). Esse aumento contribui para o aumento dos congestionamentos e gases poluentes. Em 2022, o setor de transporte foi responsável por 59% dos quase 3.000 MtCO2e de Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidos na cidade (Inventários de GEE de Salvador, 2022).

A consequente queda da receita tarifária pós-pandemia desequilibrou financeiramente o STCO. O aumento de 81% nos custos operacionais, incluindo combustíveis e óleos, e de 112% nos custos de capital para a aquisição de novos ônibus EURO VI em um contexto de congelamento da tarifa gerou desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Isso culminou na necessidade de intervenção em uma bacias operacionais, com suas linhas sendo posteriormente redistribuídas entre as duas SPEs remanescentes.

Também dificultou a renovação da frota, crucial para manter a qualidade do serviço e controlar os custos operacionais. Com uma idade média de 7,8 anos, a frota excede o limite contratual de 4 anos, o que eleva os custos operacionais, reduz a disponibilidade de ônibus devido às frequentes manutenções, penalizando os passageiros, e aumenta as emissões atmosféricas.

Esse cenário cria um ciclo vicioso negativo: os custos operacionais tendem a aumentar anualmente devido ao encarecimento do diesel e à crescente necessidade de manutenção de uma frota mais velha, o que pressiona o valor da tarifa. Por outro lado, se a tarifa for reajustada , a atratividade do transporte público diminui, impulsionando a migração para veículos particulares e motocicletas, o que intensifica os problemas de mobilidade urbana e os impactos ambientais.

A fim de evitar maior perda de passageiros e o colapso do sistema do STCO, a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (ARSAL) destacou a necessidade de medidas para preservar a viabilidade econômica das concessões, incluindo subsídios e a remissão dos débitos de outorga, de modo a evitar a excessiva oneração dos passageiros. O Poder Legislativo promulgou a Lei n°9.762/23, autorizando subsídios ao transporte público por ônibus. Em novembro de 2023, a tarifa pública aumentou de R$4,90 para R$5,20, com a tarifa de remuneração das concessionárias fixada em R$5,50. O Poder Executivo subsidiará a diferença nos exercícios de 2023 e 2024.

Para melhorar a atratividade do sistema, em 2022 a cidade implementou seu primeiro BRT, ligando os principais polos econômicos da cidade e reduzindo em 30% o tempo de viagem para mais de 40 mil passageiros. Visando uma mobilidade sustentável, o sistema inclui frota elétrica, ciclovias e reestruturação de linhas tronco-alimentadas. Na fase inicial, o município adquiriu 8 ônibus elétricos e implementou , com recursos próprios, o 1º Eletroterminal de recarga. Agora, o município busca financiamento para a frota elétrica para completar a frota do BRT e renovar parte da frota do STCO com ônibus elétricos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

- Solução proposta

A cidade de Salvador está empenhada na melhoria da qualidade do transporte público e na redução de emissões de gases poluentes. Seguindo as diretrizes do PlanMob Salvador, da Política Municipal de Mobilidade (Lei 9.372/2018) e do Compromisso assinado em 2020 pelo Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PMAMC), a cidade estabeleceu metas específicas para enfrentar a crise climática. No eixo dos transportes, a meta é ter, pelo menos, 30% da frota do BRT composta por ônibus de emissão zero até 2024, e 40% da frota movida por veículos limpos e menos poluentes até 2032, visando alcançar a neutralidade de carbono até 2049.

Com a implementação do BRT e do primeiro Eletroterminal, o município de Salvador agora busca financiamento externo para expandir a frota elétrica do BRT e renovar parte da frota do STCO. O município visa adquirir, pelo menos, 120 ônibus elétricos.

Em sintonia com os desafios da descarbonização do transporte, o projeto busca impulsionar a mobilidade sustentável. Isso envolve estudos para apoiar políticas públicas que favoreçam o transporte coletivo, incentivando a transição do transporte privado para o público. Dessa forma, aprimorar a qualidade do transporte público deve coincidir com soluções que promovam a sustentabilidade do sistema, reduzindo externalidades negativas.

Outra medida prevista é a implementação de políticas de gênero. Embora Salvador seja a capital brasileira com a maior proporção de mulheres com 54% da população, elas correspondem a 39% do total de usuários de ônibus. Isso ressalta a necessidade de tornar o transporte coletivo um ambiente mais seguro, atrativo e confortável para as mulheres.

As atividades do projeto estão divididas em 3 componentes:

Componente 1. Mobilidade Urbana

1.1 Aquisição de 120 ônibus elétricos (a depender do câmbio/preços dos modelos) para operação no sistema municipal;

1.2 Financiamento de Eletroterminais;

1.3 Investimentos em segurança viária, acessibilidade e tecnologia para os corredores

Componente 2. Melhoria institucional: Ações de promoção sustentabilidade, inclusão social e gênero. São previstos estudos técnicos e ações de fortalecimento institucional, incluindo:

2.1 Revisão do PlanMob: apoiar transição energética e promoção da sustentabilidade e diversidade de gênero;

2.2 Medidas de incentivo ao transporte público/desincentivo ao modo individual motorizado;

2.3 Aquisição de Equipamentos/Sistemas para o melhorar a gestão operacional;

2.4 Projeto "Fast track" para ampliar diversidade e de igualdade de gênero no sistema.

Componente 3. Gestão do Projeto

3.1 Apoio ao programa e supervisão do processo

3.2 Auditoria externa

- Resultados Esperados

A eletrificação da frota do BRT e do STCO, objeto desta proposta, visa reduzir as externalidades negativas da mobilidade urbana, reduzir as emissões de poluentes, melhorar a qualidade e atratividade do sistema e, simultaneamente, aumentar sua sustentabilidade econômico-financeira.

A expansão da frota elétrica no sistema municipal traz ganhos operacionais significativos, pois os novos ônibus circularão em corredores exclusivos estabelecidos pelo PlanMob Salvador. Além disto, há uma diminuição direta das emissões devido à transição elétrica, além da melhoria na eficiência através do racionamento do sistema convencional, reduzindo a quantidade de ônibus à diesel em operação e, consequentemente, suas emissões. Tais benefícios foram estimados em 2019, com o Plano Operacional (POP2020), que definiu a rede de BRT/BRS com adoção de ônibus elétricos, incluindo a redução da (i) emissão de poluentes; (ii) de acidentes de trânsito; (iii) dos gastos operacionais; além (iv) do tempo médio de viagem.

Alguns desses benefícios já podem ser observados com o início da operação do BRT elétrico, resultados que serão ampliados com o objeto deste financiamento. Um exemplo claro é a redução do tempo de viagem para a população vulnerável: o trajeto entre a Rodoviária e a Pituba, que antes levava 45 minutos, agora com o BRT leva 16 minutos. Esta melhoria se deve aos corredores exclusivos livres de congestionamentos e sem percursos negativos. Além disso, os investimentos nas frotas elétricas do BRT melhoram a percepção de qualidade do transporte e aumenta sua atratividade, beneficiando a redução de ruídos e trepidações. A migração modal já é notável: em menos de um ano de BRT, houve um aumento de 10% no número de passageiros que possuem automóvel, mas optam pelo transporte coletivo (Pesquisa de satisfação, 2022).

A expansão da frota elétrica possibilitará o amplo aproveitamento do 1º Eletroterminal de Recarga da cidade, atualmente o maior do Brasil em potência e capacidade. Situado em área pública e capaz de recarregar simultaneamente 20 ônibus, utiliza 10 carregadores duplos de 160 kWh e potencial para atender mais de 40 ônibus. O eletroterminal foi implantado estrategicamente no corredor, mitiga riscos operacionais, e aumenta a eficiência energética: após a recarga não há quilometragem ociosa. A expansão da eletrificação também será acompanhada pela implantação de novos Eletroterminais.

Adicionalmente, espera-se aumentar a participação feminina no sistema visando diversificação de gênero. Este objetivo será alcançado por meio de um programa de treinamento "fast track" para mulheres e indivíduos LGBTQIA+ na categoria diamante, qualificação necessária para conduzir o BRT.

- Sustentabilidade

Espera-se uma redução expressiva de poluentes e material particulado, impactando positivamente na saúde pública. Com a transição de ônibus a diesel para elétricos, se prevê uma diminuição anual de 75% nas emissões de MP, 44% em CO2 e 73% em Nox (WRIBrasil, 2022). Em 30 anos, essa mudança pode prevenir cerca de mil hospitalizações e 45 mortes por doenças cardiovasculares e respiratórias, resultando um benefício econômico de R$ 12,7 e R$ 95 milhões, respectivamente.

Conforme o Relatório BUCA(C40 & FIOCRUZ), a expectativa de vida da população pode aumentar em média 8 dias, com impactos econômicos de até R$ 72 milhões.Por fim, a transição prevê uma redução de até 30% nos custos operacionais, tanto em combustível quanto manutenção (Steer, 2023). O início da operação do BRT com ônibus elétricos já demonstrou ganhos econômicos significativos: R$ 0,90/km com energia elétrica, comparado a R$ 2,08/km com diesel.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A presente proposta está alinhada aos objetivos do Governo Federal e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012), que estabelece a prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.

Está fundamentado no Programa de Governo da atual administração, constando no Plano Plurianual (PPA) de Salvador, especificamente no Eixo Capital da Mobilidade (pag.47-50), onde são destacados impactos ambientais positivos da adoção de ônibus zero emissões e menos poluentes a fim de tornar a capital mais sustentável e acessível, especialmente com a operação em corredores exclusivos, o que eleva a eficiência operacional.

Em 2017, Salvador desenvolveu a Estratégia Salvador Resiliente, um plano de longo prazo que estabelece iniciativas e políticas públicas. As iniciativas se distribuem em cinco pilares: Cultura e Múltiplas Identidades, Comunidade Saudável, Economia Diversificada e Inclusiva, Cidade Informada e Governança Inovadora, e Transformação Urbana Sustentável. A iniciativa 54 destaca a implantação do BRT visando melhor qualidade de vida, diminuindo o tempo de viagem, reduzindo emissões de poluentes, aprimorando a segurança viária e incentivando a atividade física com ciclovias.

Além disso, o PlanMob Salvador, alinhado à PNMU, propõe medidas para reduzir o impacto ambiental do sistema de mobilidade urbana. Isso inclui a diminuição de emissões de poluentes, a redução do impacto em áreas urbanas e a racionalização da matriz de transportes do município, priorizando modos de transporte com menor impacto ambiental.

O planejamento estratégico da gestão 2020-2024 prevê a eletrificação da frota do BRT e de parte do STCO. Essa meta complementa o compromisso assumido em 2020 pelo Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PMAMC), que estabelece pelo menos 30 % da frota do BRT seja de ônibus zero emissões, e que até 2032, 40% da frota seja movida por veículos limpos e menos poluentes, visando alcançar a neutralidade de carbono até 2049.

Em 2023, a cidade também atualizou seu inventário de emissões de gases de efeito estufa e desenvolveu um Plano Operacional para viabilizar a frota elétrica, incluindo dois projetos: o POP2020 e sua atualização, o RETRANSP, onde estão contemplados parâmetros operacionais necessários para viabilizar a implantação da operação dos Sistemas BRT e BRS em corredores estruturantes a utilização de veículos elétricos.

Contrapartida

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 93.750.000,00 (noventa e três milhões e setecentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), sendo US$ 75 milhões financiados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD Banco Mundial) e US$ 18.750 milhões de contrapartida do município. A origem da contrapartida está em conformidade com a Resolução COFIEX no 3/2019.

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio é de R$ 4,8901 PTAX de venda em relação ao REAL de acordo com o Banco Central data 10/1/24

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador

2.2. Título Abreviado

SALVADOR ELÉTRICA E INCLUSIVA

2.3. Mutuário

Município de Salvador - BA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é promover a mobilidade sustentável, por meio da descarbonização e incentivos ao uso do transporte coletivo, contribuindo para a inclusão social, igualdade de gênero e a melhoria da qualidade dos serviços para a população.

Objetivos Específicos

Estão compreendidos como objetivos específicos:

- Promover a sustentabilidade ambiental, reduzindo as emissões atmosféricas resultante da substituição de cerca de 120 ônibus municipais a diesel por ônibus elétricos, incluindo GEE e poluentes locais;

- Aumentar a eficiência energética do sistema de transporte público com uso de energia de fontes renováveis;

- Aumentar a satisfação dos usuários com a qualidade do transporte público, com redução de ruído e vibrações, encorajando a migração de modal e promovendo maior integração social;

- Fortalecer e capacitar a prefeitura na adaptação, gestão e fiscalização da operação de ônibus elétricos;

- Aumentar a segurança viária no sistema do BRT, melhorando acessibilidade e mobilidade ativa;

- Implantar equipamentos/sistemas de inteligência para aumentar a eficiência operacional

- Aprimorar a gestão do sistema e tecnologia embarcada no processo de digitalização;

- Melhorar o acesso dos grupos vulneráveis ao transporte público, inclusão de gênero e aumento da diversidade;

- Gerar empregos para mulheres através da capacitação para cargos de motorista, com foco na população de baixa renda;

- Melhorar o ambiente de negócios das concessões de transporte através da melhor sustentabilidade econômico-financeira do sistema.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução de emissão de CO2 derivada da substituição por elétricos em 3 anos	(Veículos Diesel substituídos x km média/dia x dias no ano x 2.131g/km CO2)	Ton CO2	0,00	23.334,00
Quantidade de ônibus elétricos	Número de veículos elétricos operando no BRT e STCO	Unidades	8,00	120,00
Aumento da satisfação dos Passageiros	Pesquisa de satisfação com escala de 1 a 5	Média da Satisfação geral	2,40	2,75
Melhoria da gestão operacional do sistema de transporte público	Número de servidores envolvidos	Número de servidores	0,01	50,00
Aumento da diversidade de gênero entre motoristas capacitadas para o BRT	Número mulheres capacitadas para categoria diamante	Mulheres	0,01	35,00
Redução dos custos de rodagem por km dos diesel que serão substituidos pelos elétricos	Custo de consumo por km	R$ / km	2,10	1,50
Redução do custo operacional com rodagem, combustível, lubrificantes e manutenção dos diesel que serão substituidos pelos elétricos	Média do valor mensal dos custos da operação dos ônibus elétricos / ônibus a diesel	%	0,01	25,00
Redução de emissões de NOx deriviado da substituição dos veículos a diesel por elétricos	(Veículos Diesel x km média/dia x dias no ano x Xg/km NOx) - (veículos elétricos x km média/dia x dias no ano x Xg/km NOx)	%	0,01	8,00
Redução de Material Particulado derivada da substituiçao dos veículos diesel por elétricos	(Veículos Diesel x km média/dia x dias no ano x Xg/km MP10) - (veículos elétricos x km média/dia x dias no ano x Xg/km MP10)	%	0,01	8,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MOBILIDADE URBANA	**90.870.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	83.070.000,00
P - Aquisição de Ônibus Elétricos	75.470.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga	4.000.000,00
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga	3.600.000,00
S - SEGURANÇA VIÁRIA	7.800.000,00
P - Microacessibilidade e segurança	3.800.000,00
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT	4.000.000,00
C - MELHORIA INSTITUCIONAL	**2.163.750,00**
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB	2.163.750,00
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador	150.000,00
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional	1.330.000,00
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT	40.000,00
P - Estudos de impactos da mudança do clima	170.000,00
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	200.000,00
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado	273.750,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**716.250,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA	435.000,00
P - Apoio Técnico ao Programa	127.500,00
P - Supervisão do processo e serviços	102.500,00
P - Auditoria Externa	205.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	281.250,00
P - Comissão Inicial (0,25%)	187.500,00
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	93.750,00
Total dos Componentes	**93.750.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MOBILIDADE URBANA
Componente principal de investimentos

S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
Subcomponente principal referente à aquisição de frota

P - Aquisição de Ônibus Elétricos
aquisição de pelo menos 120 ônibus elétricos movidos a bateria

P - Aquisição de Equipamentos de Recarga
aquisição de equipamentos de recarga do tipo plugin CCS2 ou contactless de, pelo menos 80 kWh por pistola, ou, preferencialmente, pelo menos, 160kWh por equipamento

P - Implantação de Eletroterminais de Recarga
implantação de pavimento rígido e infraestrutura necessária para apoio com módulos de conforto para motoristas e funcionários da operação do eletroterminal de recarga;

S - SEGURANÇA VIÁRIA
Itens relacionados a melhoria operacional, segurança viária, acessibilidade e ampliação de mobilidade ativa

P - Microacessibilidade e segurança
Implantação de melhoria da acessibilidade das Estações do BRT visando melhoria de passeios e mobilidade ativa: implantação de melhorias em segurança viária e ampliação de capilaridade da mobilidade ativa dos corredores

P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT
Implantação de tecnologia para os corredores de BRT: câmera e semáforos inteligentes para priorização dos coletivos que trafegam nos corredores, aumentando eficiência operacional e segurança viária

C - MELHORIA INSTITUCIONAL
Itens necessários para melhoria e desempenho institucional, além de mitigação de riscos futuros

S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB
Itens de fortalecimento institucional para a SEMOB e o BRT

P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador
Revisão e atualização do PlanMob Salvador: fortalecimento do apoio e maturação do processo de transição energética, promoção da sustentabilidade ambiental, social e diversidade de gênero;

P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional
Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional: implantar melhorias para aumentar capacidade interna institucional para maior autonomia e segurança na gestão operacional, ampliando acesso a dados e informações operacionais em tempo real e apoiando na tomada de decisão;

P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT
Projeto "Fast track" para diversidade de gênero entre motoristas/operação BRT: criação de um projeto para viabilizar um acesso rápido, fortalecendo a diversidade de gênero entre motoristas e operadores do sistema de BRT na capital, aumentando a diversidade na categoria diamante do sistema;

P - Estudos de impactos da mudança do clima
Estudos de impactos da mudança do clima p/ mitigação de riscos à eletromobilidade: consultoria para avaliação de impactos que podem refletir na operação de ônibus elétricos em Salvador considerando possíveis riscos indiretos na matriz energética causados pela mudança do clima;

P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade
Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade: contratação de estudos específicos para detalhamento das operações da frota elétrica em Salvador e assegurar a tomada de decisões na redução de custos operacionais e mitigação de riscos;

P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado
Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado: mapear fragilidades e vantagens a serem exploradas para a criação de um programa de incentivos para encorajar maior adesão de passageiros nos coletivos e reduzir a atratividade do transporte individual

C - GESTÃO DO PROJETO
Componente com itens necessários para gestão do processo com segurança e transparência

S - GESTÃO DO PROGRAMA
Gestão do programa

P - Apoio Técnico ao Programa
apoio Técnico ao Programa: apoio técnico para gestão do projeto e do programa

P - Supervisão do processo e serviços
Supervisão do processo e serviços: consultores para supervisionar serviços e apoiar na fluidez do processo

P - Auditoria Externa
auditoria externa transparência do processo

S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO
Itens relacionados aos custos de financiamento

P - Comissão Inicial (0,25%)
- CUSTOS DE FINANCIAMENTO
Comissão Inicial (0,25%)

P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)
Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado) *

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**7.400.000,00**	**7,89**
P- Implantação de Eletroterminais de Recarga	Eletroterminais	2,00	3.600.000,00	3,84
P- Microacessibilidade e segurança	Entorno das estações	12,00	3.800.000,00	4,05
Bens	-	-	**84.800.000,00**	**90,45**
P- Aquisição de Ônibus Elétricos	Unidades	120,00	75.470.000,00	80,50
P- Aquisição de Equipamentos de Recarga	Pontos de recarga	45,00	4.000.000,00	4,27
P- Implantação de tecnologia para os corredores de BRT	Pontos críticos	20,00	4.000.000,00	4,27
P- Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional	Implantação	1,00	1.330.000,00	1,42
Consultoria	-	-	**921.250,00**	**0,98**
P- Revisão e atualização do PlanMob Salvador	Revisão	1,00	150.000,00	0,16
P- Estudos de impactos da mudança do clima	Estudos	1,00	170.000,00	0,18
P- Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	Estudos	1,00	200.000,00	0,21
P- Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado	Relatório de ações	1,00	273.750,00	0,29
P- Apoio Técnico ao Programa	Apoio	1,00	127.500,00	0,14
Outros	-	-	**628.750,00**	**0,67**
P- Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT	% de diversidade	10,00	40.000,00	0,04
P- Supervisão do processo e serviços	Serviços de supervisão	1,00	102.500,00	0,11
P- Auditoria Externa	Serviço de auditoria	1,00	205.000,00	0,22
P- Comissão Inicial (0,25%)	Comissão	0,25	187.500,00	0,20
P- Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	Comissão	1,00	93.750,00	0,10
Total Geral	-	-	**93.750.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Foram realizados estudos detalhados, incluindo o desenvolvimento de um plano operacional, que avaliaram o impacto ambiental, econômico e social da introdução de ônibus elétricos no BRT de Salvador. Esses estudos foram fundamentais para embasar o projeto e dar maior segurança na tomada de decisão e articulação com os operadores atuais. Além disto, vale ressaltar Projetos e Implantação de suas obras, Termos Referência para Consultorias e Instrumentos Legais que foram articulados para viabilização deste processo.

- Testes com ônibus elétricos em (2017):

Articulado entre fabricante e operador, um primeiro modelo de ônibus elétrico à bateria entrou em operação para avaliação de desempenho.

- "Salvador: Benefits of Upgrading the Municipal Bus Fleet" (2018):

Relatório preparado pelo Buro Happold, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e C40 sobre impactos ambientais, sociais e econômicos da mudança da frota de Salvador para veículos menos poluentes e zero emissões.

- Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador (2018):

O PlanMob Salvador estudou e definiu as melhores alternativas para o futuro da mobilidade, incluindo indicações para o incentivo à mobilidade ativa e a transição para frota mais limpa e eficiente. O plano contempla propostas e programas para os diferentes modos de transporte e infraestrutura, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos para os próximos 30 anos. Concebido entre os anos de 2017 e 2018, o seu processo de desenvolvimento está registrado em 8 notas técnicas e 15 relatórios técnicos, com mais de 3 mil páginas contemplando desde a caracterização do município a programas e propostas para horizontes futuros. Os documentos estão disponíveis no site planmob.salvador.ba.gov.br.

- Lei da Mobilidade Urbana Municipal 9.374/2018:

Institui Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e institucionaliza determinações do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador

- Lei 9.414/2018 de criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana - FMMU;

Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana - FMMU

- 2o Inventário de Gases de Efeito Estufa de Salvador (2018):

Foi realizado o 2o inventário de gases de efeito estufa, antecedendo assim o desenvolvimento dos trabalhos do Plano de Adaptação e Mitigação às mudanças do Clima (PMAMC), que veio a ser concluído em 2020, tendo sido possível apontar ações prioritárias de mitigação e adaptação em uma plataforma e conhecimento do inventário de emissões atualizada.

- Plano Operacional de Transportes POP2020 (2019):

Formalizado pelo Contrato de Prestação de Serviços n10/2019 assinado em 17 de junho de 2019 entre o Município de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade ? SEMOB, e a empresa SYSTRA ? Engenharia e Consultoria Ltda, com contrato do valor de 1,5 milhões, o qual foi pago pelo Fundo Municipal de Mobilidade Urbana - FMMU.

Entre as diversas atividades e detalhamentos, o POP2020 indica parâmetros operacionais de cada linha (frota, intervalo, itinerário, tempo de viagem, demanda estimada, tipologia dos veículos, dentre outros), bem como os parâmetros das obras de infraestrutura, intervenções de microacessibilidade, equipamentos, layout e funcionamento das estações e terminais, controles de acesso, dentre outras, que forem necessárias para viabilizar a implantação da operação dos Sistemas BRT e BRS em corredores estruturantes elencados para o ano de 2020 com a utilização de veículos elétricos.

- Testes com ônibus elétricos (2019):

Provocado pelo município, um novo modelo de ônibus elétricos, compatível com o sistema de BRT de Salvador, entrou em testes operacionais. Nesta ocasião, havia sido percebida uma resistência da operação, muitas vezes colocando em pauta questões de desempenho, torque e confiabilidade da tecnologia, além de necessitar reorganizar a logística com operações de recarga. Neste sentido, foi realizado testes em diferentes contextos com ônibus diesel espelho, operando em linhas longas, curtas, com muito "sobe-desce", em topografia acidentada e plana, etc.

Os testes foram um sucesso para o Elétrico, resultando em uma publicação de um artigo científico com parceria entre a Prefeitura de Salvador, UFBA e C40 para o Painel de Mudança do Clima da Semana Latino Americana e Caribe do Clima de 2019.

- Semana Latino-Americana e Caribenha sobre a Mudança do Clima em Salvador (2019);

De 19 a 23 de agosto de 2019 foi sediada em Salvador a Semana Latino-americana e Caribenha sobre Mudança do Clima. O evento promovido pela ONU e viabilizado pela Prefeitura da cidade do Salvador aconteceu no Salvador Hall (Avenida Paralela). Vale destacar que o evento ocorreu em meio a um clima político delicado, uma vez que na ocasião houve um distanciamento do governo federal desta pauta que, inclusive, culminou no cancelamento do evento global principal que seria sediado no Brasil. No entanto, o município da cidade do Salvador se posicionou fortemente na manutenção e realização do evento, viabilizando esta agenda de extrema importância e enriquecendo trocas e decisões sobre procedimentos de adaptação e mitigação para um futuro mais sustentável.

- "Salvador: Cobenefícios da implantação de linhas de BRT e BRS até 2025" (2020);

Relatório preparado pela consultoria iCare e financiado pela C40 que mensura os cobenefícios do BRT e BRS para a população soteropolitana.

- 1o Workshop de implementação de ônibus elétricos em Salvador (2020):

Atividade organizada pelo C40 e a Prefeitura de Salvador com a participação dos operadores dos sistemas de transportes coletivos da cidade, fabricantes de ônibus elétricos do Brasil e do Mundo, operadores de ônibus elétricos, incluindo trolley bus e ônibus à bateria, e empresas de Energia para ampla discussão sobre os melhores caminhos para viabilizar a implantação de ônibus elétricos no sistema.

- 2o Workshop de implementação de ônibus elétricos em Salvador (2021):

Atividade organizada pela Prefeitura de Salvador através da iniciativa TUMI, com a participação dos operadores dos sistemas de transportes coletivos da cidade, fabricantes de ônibus elétricos do Brasil e do Mundo, operadores de ônibus elétricos do Brasil, e empresas de Energia. Nesta ocasião ficou programada uma agenda de reuniões bilaterais, onde foi possível com que os operadores da cidade de Salvador pudessem esclarecer todas suas dúvidas, individualmente, com cada ator do processo, seja operadores de empresas de energia, fabricantes, e instituições especializadas oferecendo os equipamentos em modalidade de aluguel.

- Análise Institucional e Regulatória para Apoiar o Financiamento de ônibus elétricos na cidade de Salvador ADDAX (2022):

Relatório apresentado em atendimento ao Contrato nº 7203408, de 10 de janeiro de 2022, por meio do qual o BANCO MUNDIAL contratou a ADDAX ASSESSORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA. (a ?ADDAX?) para prestar os serviços de ?Análise Institucional e Regulatória para apoiar o financiamento de ônibus elétricos na cidade de Salvador? (o ?Projeto?). Assim, a ADDAX desenvolveu este estudo de análise e proposta de estruturas de empreendimento para implementação de ônibus elétricos na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de Salvador, com apoio do RHEIN SCHIRATO MEIRELES ADVOGADOS (o ?RSM Advogados?), escritório de advocacia especializado.

- Testes com ônibus elétricos (2022):

Há cerca de 1 ano da operação do BRT, e em fase de decisão da tipificação da primeira frota a ser adquirida, um dos operadores não havia tido ainda experiências com testes com ônibus elétricos. Foi articulado 2 veículos para testagem de desempenho e operacionalização em diferentes linhas. O operador realizou um relatório com dados específicos dos testes realizados.

- 3o Workshop de implementação de ônibus elétricos em Salvador (2022):

Atividade organizada pela Prefeitura de Salvador e WRI Brasil, também através da iniciativa TUMI, teve a participação dos operadores dos sistemas de transportes coletivos da cidade. Na ocasião, já se sabia exatamente o modelo de ônibus elétrico que havia sido adquirido para iniciar as operações da primeira fase do BRT. O workshop permitiu discutir e mitigar riscos, além de ter possibilitado uma construção coletiva de um caminho crítico, afinando todas as datas previstas para o início das operações, evitando surpresas e falhas na comunicação entre as equipes de planejamento e operação envolvidas.

- Inauguração do primeiro trecho do BRT com Frota Elétrica (2022):

As primeiras unidades de ônibus elétricos chegaram em Salvador entre setembro e dezembro de 2022 para atuar na operação do novo BRT Salvador. Um total de oito Ônibus entraram em operação na primeira fase do modal. Os ônibus elétricos do BRT serão do modelo E-bus, fabricados pela Eletra Industrial, empresa nacional com larga experiência na produção de veículos elétricos e híbridos. O veículo é 100% elétrico, e, além de não emitir gases poluentes na atmosfera, são mais silenciosos que os veículos de combustão a diesel. O ônibus possui piso baixo, que oferece maior conforto ao usuário no embarque e desembarque, ar-condicionado, e espaço reservado para cadeirante.

- Inauguração do primeiro Eletroterminal de Recarga do BRT (2023):

Em setembro de 2023 foi inaugurado o primeiro eletroterminal de recarga da cidade de Salvador. Em área pública, os equipamentos e a construção da subestação de energia foram totalmente viabilizados pelo município, tendo sido realizado um processo licitatório em 2022, tendo início dos trabalhos e viabilização dos equipamentos em 2023.

O 1o eletroterminal conta com 10 carregadores de pistolas duplas de 160kWh de potência. Essa configuração permite carregar 10 ônibus simultaneamente em carga ultra-rápida de 160kWh, ou 20 ônibus simultaneamente em potência de 80kWh. Sua subestação prevista de 2 MVA permite a expansão para mais 5 pontos, permitindo alcançar até 25 ônibus em recarga simultanea. A Cabine da Subestação e Transformador de potência também possuem espaços para expansão de equipamentos, permitindo ampliar a potência e pontos de recarga no futuro.

- ImpactAR: impactos do cumprimento das metas da cidade de Salvador (2023):

Relatório realizado pelo WRI Brasil no âmbito da iniciativa TUMI através de uma metodologia aplicada a várias cidades para estimar o impacto no cumprimento das metas de eletrificação que serão refletidos na mitigação de emissões, qualidade do ar e saúde da população. As projeções foram valoradas através da ferramenta ImpactAR, estimando beneficios econômicos da mudança para frotas limpas.

- Revisão e Reestruturação do Transporte Coletivo - RETRANSP (2023):

Formalizado pelo Contrato de Prestação de Serviços n 001/2022 assinado em 01 de fevereiro de 2022 através da tomada de preços 01/2021 - SEMOB, com objetivo de revisar dados do POP2020 realizando uma reestruturação operacional dos serviços de transporte coletivo no município.

- Instalação de Painéis Solares para captação de energia nas estações do BRT (2023):

Foram instalados nas estações Hiper e Cidadela do BRT paineis de captação de energia solar, trazendo o exemplo para o dia a dia da população.

- Teste com ônibus elétricos 15 metros (2023) - Em andamento:

Realizados testes com ônibus elétricos do tipo Padrón de 15 metros, compatível com o sistema de BRT de Salvador, que permitiu avaliar o aumento da capacidade e melhor atendimento da demanda para confrontar com desempenhos previstos de ônibus articulados elétricos em consumo de energia vs capacidade.

- 3o Inventário de Gases de Efeito Estufa da cidade de Salvador (2023):

Mapeamento das fontes de emissão, os dados de entrada para cada fonte mapeada na cidade

- Lei 9.762/2023 Subvenção ao transporte coletivo (2023):

Autoriza a concessão, por tempo e valor máximo determinados, de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus convencional e ao subsistema de transporte especial complementar; permite desoneração ou anistia do débito da outorga prevista na cláusula quinta dos Contratos de Concessão no 05/2014 e no 06/2014, firmados pelo Município; e dá outras providências.

- Lei 9.770/2023 Contratação da Operação de Crédito (2023):

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ? BIRD, em nome do Município de Salvador, com garantia da União, na forma que indica, e dá outras providências.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SALVADOR(BA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras

As premissas utilizadas no modelo econômico-financeiro incluem fonte de recursos de financiamento do BIRD, como segue:

Quadro 3. Condições financeiras da operação

Valor do contato: US$ 75.000.000

Prazo de desembolso: 24 meses

Prazo de carência: 12 meses

Amortização: 180 meses

Prazo total: 180 meses

Periodicidade: Semestral

Taxa de Juros

BIRD Taxa de juros: SOFR + 0,50% a.a.

Front End Fee: 0,25% sobre o valor contratado

Comissão de crédito sobre saldo não desembolsado

BIRD Commitment Fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

A busca por financiamento externo para viabilizar o projeto de aquisição de ônibus elétricos para o BRT em Salvador é respaldada por considerações estratégicas e financeiras. A opção por buscar recursos no mercado internacional se fundamenta na possibilidade de acesso a condições mais favoráveis, tanto em termos de taxas de juros como de prazos.

A expectativa é de que, ao recorrer a esse modelo de financiamento, seja possível obter taxas de juros mais atrativas em comparação com as oferecidas no mercado interno, além disto, é também agregado ao processo a experiência dos técnicos envolvidos pelo agente financiador, dando ainda mais segurança ao sucesso do projeto.

A escolha de prazos estratégicos, como prazo de desembolso, carência, amortização e o prazo total da operação em 60 meses, foi orientada por uma análise detalhada das necessidades do projeto, permitindo uma adequação às características específicas do ciclo de vida dos ônibus elétricos e às capacidades financeiras do município, inclusive, sendo um momento oportuno pelos contratos de concessão vigentes terem 15 anos pela frente. A flexibilidade inerente ao financiamento externo possibilita a customização desses prazos, proporcionando uma gestão financeira mais alinhada aos requisitos do projeto.

Além disso, a escolha por buscar recursos externos é respaldada pelo potencial de minimizar os impactos fiscais no curto prazo, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos internos para outras demandas prioritárias. Essa estratégia contribui para otimizar o uso dos recursos locais, direcionando-os para áreas cruciais de investimento público. Ademais, a busca por financiamento externo reforça a visão de Salvador como uma cidade inovadora e globalmente integrada, ampliando sua capacidade de atrair investimentos e parcerias internacionais.

Em resumo, a opção por financiamento externo é uma escolha estratégica, proporcionando vantagens em termos de custos financeiros e flexibilidade de prazos. Essa abordagem visa maximizar os benefícios para o projeto de ônibus elétricos no BRT, permitindo uma implementação eficaz e sustentável no contexto financeiro do município de Salvador. Desta forma, abaixo são destacadas vantagens pertinentes em relação aos modelos disponíveis de financiamento interno:

- Expertise Técnica do BIRD para preparação do projeto;

- Disponibilidade de crédito no mercado interno ser escassa (o cenário atual nacional disponibiliza apenas 3 Bilhões para todo o país em operações internas com garantias da União, nos termos da Resolução CMN no 4995/2022);

- Custo do financiamento externo ser menor que o custo de financiamento interno;

- Estratégia de diversificação da carteira de endividamento;

Por fim, ficou constatado pela Casa Civil da Prefeitura da cidade do Salvador que o BIRD possui melhores condições financeiras entre as instituições de grande renome e tradicionais no mercado. Para ficar claro, abaixo são expostos os comparativos:

1.BIRD: CET 5,4% a.a. (SOFR +0,50% + 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,25% sobre o valor contratado)

2.BID: CET 6,18% a.a. (SOFR +1,26% +0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado)

3.CAF: CET 6,99% a.a. (SOFR + 1,9% + 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,85% sobre o valor contratado)

4.Operação de crédito interno: CET 16,369% a.a. (custo máximo estimado de 119,92% do CDI - Tabela Custo Máximo da STN)

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

A aquisição de ônibus elétricos para o BRT e STCO é uma ação estratégica para a melhoria da mobilidade sustentável e terá impacto nos seguintes aspectos:

- Mobilidade Sustentável: Introdução de ônibus elétricos no BRT para reduzir emissões e promover deslocamentos mais limpos, totalmente integrado com os outros modos de transportes, seja o sistema de Metrô, ônibus convencional ou bicicletas compartilhadas.

- Inclusão Social e de Gênero: Priorização de inclusão de gênero na operação, visando aumentar a diversidade e a representatividade, além de criar um ambiente mais convidativo e seguro para maior adesão das mulheres no transporte coletivo.

- Saúde Pública: Redução significativa da poluição do ar, resultando em benefícios diretos na saúde da população, viabilizando impactos na economia por evitar internações e óbitos por doenças cardiorespiratórias.

- Inovação Tecnológica: Estímulo ao avanço da tecnologia por meio da adoção de ônibus elétricos e processos digitais, uma vez que ônibus elétricos possuem redução de trepidação a bordo e permitem uma maior vida útil de equipamentos digitais embarcados.

- Eficiência Operacional: Redução de custos operacionais por meio da renovação da frota, racionalização de rotas e uso de terminais de recarga, reduzindo cada vez mais a frota à diesel em operação através da priorização dos elétricos em rotas de corredores exclusivos.

Impactos do Projeto:

- Social: Melhoria do acesso ao transporte coletivo para grupos vulneráveis, estímulo à migração de modal e promoção de integração social.

- Ambiental: Contribuição para a neutralidade de carbono, redução da poluição atmosférica e melhoria na qualidade do ar.

- Econômico: Redução de custos operacionais, estímulo à inovação tecnológica e aumento da produtividade da população.

População Beneficiada:

- Diretamente: 340 mil pessoas no entorno dos corredores de BRT, sendo mais de 600 mil quando somadas as linhas de BRS por onde irão trafegar ônibus elétricos, tendo forte impacto em populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais e jovens.

- Bairros específicos com maior impacto, com características de alta densidade e grande parte com predominância de população vulnerável: Os bairros nas adjacências do projeto são, em grande parte, bairros densos e comunidades de baixa e média renda da cidade, como Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale das Muriçocas, Brotas, Engenho Velho da Federação, Candeal, Itaigara e Pituba possuem alta densidade populacional;

- Indiretamente: Toda a população de Salvador, no total de 2,4 milhões de habitantes, além dos visitantes e residentes na região metropolitana, devido aos impactos positivos na qualidade do ar e na saúde.

Essas ações visam não apenas aprimorar o transporte público, mas também promover um ambiente urbano mais saudável e inclusivo, beneficiando amplamente a cidade de Salvador através desta aquisição de ônibus elétricos para o BRT de Salvador. Esta ação representa uma iniciativa abrangente que visa transformar significativamente diversos aspectos da mobilidade urbana. Em suas áreas estratégicas, destaca-se a promoção da mobilidade sustentável, com a introdução de ônibus elétricos, consolidando um passo importante em direção a um sistema de transporte mais limpo e eficiente.

No âmbito da inclusão social e de gênero, o projeto se propõe a ir além do simples aprimoramento do transporte, buscando a diversidade na operação do BRT. Isso não apenas representa um avanço na representatividade, mas também pode servir como catalisador para mudanças culturais e sociais mais amplas. Há também a relevância para a saúde pública, pois a redução substancial da poluição atmosférica decorrente da adoção de ônibus elétricos contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do ar. Essa medida, por sua vez, tem o potencial de impactar positivamente na saúde da população, reduzindo casos de doenças respiratórias e cardiovasculares.

Do ponto de vista econômico, as ações propostas apresentam uma perspectiva de eficiência operacional, com a renovação da frota, a racionalização de rotas e a utilização de terminais de recarga. Isso não apenas reduzirá custos operacionais, mas também estimulará a inovação tecnológica ao promover a transição para uma frota de transporte público mais sustentável.

Quanto à população beneficiada, quando tratando dos corredores de BRT, a abrangência direta de 340 mil pessoas nos bairros mencionados destaca o foco específico em comunidades de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais e jovens. Ao somar as linhas de BRS do sistema, o impacto pode alcançar um número ainda maior de bairros, superando os 600 mil pessoas impactadas. Contudo, os benefícios se estendem para além dessas áreas, alcançando toda a população de Salvador, incluindo visitantes e residentes na região metropolitana. A redução das emissões e da poluição atmosférica impacta positivamente não apenas a saúde dos habitantes locais, mas também contribui para um ambiente mais saudável para todos.

Em um contexto mais amplo, o projeto deve beneficiar diretamente os passageiros do transporte coletivo, que antes da pandemia transportava cerca de 2 milhões de passageiros dia útil, contando passageiros urbanos e metropolitanos de todos modais (RT 01 POP2020). Neste contexto mais abrangente, a área dos corredores de BRT/BRS, por onde irão trafegar os ônibus elétricos, compõem os eixos de destino de uma grande parte do sistema. Com a implementação do projeto, as comunidades da região de abrangência terão ganho de tempo com a implementação dos corredores exclusivos combinados à reestruturação da rede que podem chegar a mais de 50 minutos em bairros mais carentes de Salvador, como a Região da Ribeira, Paripe, Cajazeiras e São Cristóvão. O trajeto de deslocamento com o corredor BRT combinado com os modais Metrô/VLT/Monotrilho, todos com alta frequência e em tráfego exclusivo, são responsáveis pela alta redução do tempo de viagem. Também cabe ressaltar que, de acordo com dados do IBGE 2022, Salvador da Bahia é a cidade mais negra do Brasil, país em que vive a maior comunidade de afro-descendentes do mundo fora de África, com 83% da população negra e parda.

Apesar do projeto ocorrer apenas em território soteropolitano, uma ampla fatia das pessoas impactadas positivamente por este projeto virão de áreas metropolitanas, dado que o projeto contempla a área de maior concentração de destinos em Salvador. Essas ações articuladas não apenas melhoram a infraestrutura e os serviços de transporte público, mas também estabelecem um precedente para iniciativas urbanas sustentáveis, destacando Salvador como uma cidade comprometida com o bem-estar de sua população e o equilíbrio ambiental.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	18.750.000,00	1,00	18.750.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00
Total:			93.750.000,00		93.750.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

INSTITUCIONAL

A Prefeitura do Município de Salvador será o mutuário do programa, cabendo à SEMOB a supervisão e a coordenação do Projeto. Serão realizadas contratação e aquisição dos ônibus elétricos e equipamentos de recarga. Fica à carga da SEMOB criar e operacionalizar Unidade de Gestão do Projeto (UGP), além de supervisionar os seus trabalhos, realizar pagamentos e aportes financeiros, elaborar, junto às concessionárias e fornecedores, os termos, parâmetros e valores de referência para aquisição dos equipamentos e bens, além do planejamento da frota, cronograma, cadastro e acompanhamento da entrada de ônibus elétricos no sistema junto às concessionárias.

A SEMOB também deverá mobilizar os atores do processo, como a TRANSALVADOR, autarquia vinculada à SEMOB, que deve trabalhar em ações estratégicas da execução no que diz respeito à priorização dos corredores de transporte coletivo. A Casa Civil deve acompanhar o processo, uma vez que é sua finalidade assessorar o Chefe do Executivo na formulação do planejamento estratégico e orçamentário, inclusive na captação de recursos. O Consórcio BRT Salvador, que, através da INTEGRA, organização sem fins econômicos, faz o papel de representação institucional das empresas concessionárias do Serviço de transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador e do BRT.

Também terão atuação a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência SECIS, através do apoio técnico e apoio a implementação do processo e no cumprimento das salvaguardas sociais e ambientais. A cargo da procuradoria Geral do Município (PGMS) a supervisionar e acompanhar, analisar e aprovar documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação e instruções normativas do BIRD, articulando junto a UGP para preventivamente garantir a lisura e transparência dos processos. Secretária Municipal da Fazenda (SEFAZ) irá atuar como facilitador na execução administrativa e financeira nas áreas de competência, assessorar a UGP no acompanhamento do planejamento/avaliações periódicas do Projeto, centralizando o sistema de pagamentos do serviço da dívida.

DE EXECUÇÃO

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), sob supervisão e coordenação da SEMOB, criada por Ato Administrativo próprio e responsável pela gestão financeira e executiva. A Prefeitura possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que integrarão a UGP, trabalhando com pontos focais inter-secretarias, podendo ser contratado ainda, especializadas no gerenciamento do projeto e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes do Projeto.

A UGP será responsável por executar as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se (i) executar a gestão do projeto, inclusive se ocupando da relação com o BIRD; (ii) assegurar a implementação do projeto em conformidade com as disposições dos documentos jurídicos; (iii) zelar pelo cumprimento das atividades dentro do cronograma, identificando as questões no início do projeto e propondo maneiras de resolvê-las; e (iv) coordenar todas as atividades técnicas, fiduciárias e de salvaguarda à implementação do projeto.

Compete à UGP:

atuar como interlocutor perante o BIRD;

Coordenar e supervisionar unidades das envolvidas na implementação com respeito à elaboração dos orçamentos estimados para os contratos, das partes técnicas dos documentos das licitações e solicitações de propostas;

Articular com a PGM para acelerar a aprovação dos documentos de compras sujeitos ao exame da PGM, além de preventivamente garantir a lisura e transparência dos processos;

elaborar e enviar a solicitação de não objeção aos documentos das compras e alertar os Bancos sobre qualquer questão relacionada às compras;

Elaborar/atualizar plano de aquisições e monitorar sua implementação;

supervisionar órgãos de implementação envolvidos na execução;

organizar as auditorias de custo e qualidade das aquisições e estudos financiados pelo projeto.

apresentar pedido de liberação de recursos;

acompanhar/orientar os órgãos executores na preparação da documentação p/ liberação dos recursos e prestação de contas;

reunir a documentação apresentada pelos órgãos executores;

encaminhar a documentação prévia p/ liberação dos recursos;

acompanhar/orientar órgãos executores quando da comprovação dos gastos, nos termos exigidos pelos agentes financeiros;

preparar a documentação financeiro-contábil exigida pelos agentes financeiros;

elaborar relatórios de desempenho;

encaminhar cópias dos documentos fiscais, notas de empenho, de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas realizadas com os recursos oriundos das linhas de financiamento dos agentes financeiros;

apresentar, se solicitado, outros documentos exigidos por disposição legal julgados necessários pelo Governo Federal/Agentes financeiros para comprovação das despesas relacionadas

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Mobilidade de Salvador - SEMOB
Representante Oficial: Fabrizzio Müller Martinez
Endereço da Sede: Rua Alceu Amoroso Lima, 458, Caminho das Árvores, Salvador
E-mail Institucional:
Telefone: +55 071 3202-9203 Fax:
CNPJ: 13927801002001 UF: BA

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA	**90.870.000,00**	**9.060.000,00**	**34.475.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	83.070.000,00	8.960.000,00	32.575.000,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos	75.470.000,00	7.560.000,00	30.175.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga	4.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga	3.600.000,00	800.000,00	1.000.000,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA	7.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00		
P - Microacessibilidade e segurança	3.800.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT	4.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL	**2.163.750,00**	**355.000,00**	**500.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB	2.163.750,00	355.000,00	500.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador	150.000,00	150.000,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional	1.330.000,00	165.000,00	500.000,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT	40.000,00	40.000,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima	170.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	200.000,00	0,00	0,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado	273.750,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**716.250,00**	**5.300,00**	**319.250,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA	435.000,00	5.300,00	110.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa	127.500,00	1.300,00	40.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços	102.500,00	1.500,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa	205.000,00	2.500,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	281.250,00	0,00	209.250,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)	187.500,00	0,00	187.500,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	93.750,00	0,00	21.750,00		
Total	**0,00**	**9.420.300,00**	**35.294.250,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**9.060.000,00**	**36.375.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		8.960.000,00	32.575.000,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		7.560.000,00	30.175.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		600.000,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		800.000,00	1.000.000,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA		100.000,00	3.800.000,00		
P - Microacessibilidade e segurança		0,00	1.900.000,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		100.000,00	1.900.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**215.000,00**	**500.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		215.000,00	500.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		165.000,00	500.000,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	0,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	0,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		50.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**3.700,00**	**113.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		3.700,00	95.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		1.200,00	25.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		1.000,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		1.500,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**9.278.700,00**	**36.988.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**1.900.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		0,00	0,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.900.000,00		
P - Microacessibilidade e segurança		0,00	1.900.000,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**0,00**	**151.875,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		0,00	151.875,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		0,00	0,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	0,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	65.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		0,00	86.875,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**1.000,00**	**108.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		1.000,00	90.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		1.000,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**1.000,00**	**2.159.875,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**0,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		0,00	0,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		

P - Microacessibilidade e segurança		0,00	0,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**0,00**	**236.875,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		0,00	236.875,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		0,00	0,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	85.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	65.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		0,00	86.875,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**83.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	65.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	25.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**319.875,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**0,00**	**18.120.000,00**	**72.750.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	17.920.000,00	65.150.000,00
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00	15.120.000,00	60.350.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		0,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00
S - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00	200.000,00	7.600.000,00
P - Microacessibilidade e segurança		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**50.000,00**	**155.000,00**	**620.000,00**	**1.543.750,00**
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		50.000,00	155.000,00	620.000,00	1.543.750,00
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00	150.000,00	0,00
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		0,00	0,00	330.000,00	1.000.000,00
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00	40.000,00	0,00
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	85.000,00	0,00	170.000,00
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	70.000,00	0,00	200.000,00
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		50.000,00	0,00	100.000,00	173.750,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**83.000,00**	**10.000,00**	**706.250,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	65.000,00	10.000,00	425.000,00
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00	2.500,00	125.000,00
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00	2.500,00	100.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	25.000,00	5.000,00	200.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00	0,00	281.250,00
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00	0,00	187.500,00
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00	0,00	93.750,00
Total	**93.750.000,00**	**50.000,00**	**238.000,00**	**18.750.000,00**	**75.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação bem-sucedida do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador requer uma base legal robusta, refletida em atos legislativos que, inclusive, já estão estabelecidos. A Lei da Mobilidade Urbana Municipal 9.374/2018 é o alicerce principal, instituindo a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e formalizando as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador. Esse marco legal fornece o arcabouço para a modernização do sistema de transporte público da cidade, tendo já indicado a pertinência da adoção de tecnologias limpas e zero emissões.

A criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana FMMU, conforme estabelecido pela Lei 9.414/2018, adiciona uma dimensão financeira essencial ao projeto. Esse fundo é vital para consolidar os recursos necessários à viabilização do financiamento para a aquisição dos ônibus elétricos, proporcionando uma base sólida para a sustentabilidade financeira do programa.

Mais recentemente, a Lei 9.762/2023, autorizou a concessão de subsídios ao transporte coletivo, uma vez que o sistema apresentava riscos potenciais econômicos, pela alta significativa dos insumos e custos operacionais da operação de ônibus à combustão. Os operadores do contrato vigente, inclusive, estavam com incapacidade de endividamento. Contudo, apesar da iniciativa do município de subvenção do sistema, o tempo determinado e o valor máximo estipulado exigem uma gestão cuidadosa para evitar desequilíbrios orçamentários. A ação mitigadora inclui uma supervisão rigorosa da administração do subsídio, assegurando sua aplicação eficiente e em conformidade com os objetivos do projeto.

A harmonização desses atos legais é crítica para garantir uma execução fluida do programa, desde a mobilização de recursos até a concessão de subsídios. A compreensão dos riscos associados à legislação vigente permite a implementação de estratégias eficazes de mitigação, promovendo um ambiente legal sólido e estável para a realização bem-sucedida do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador.

Desta maneira, o financiamento alinha-se estrategicamente com a legislação recentemente promulgada, a Lei 9.762/2023, a qual autoriza a concessão de subsídios ao transporte público. A implementação desse subsídio representa uma medida significativa para assegurar a sustentabilidade econômica do sistema de transporte, possibilitando ao município prover apoio financeiro sem impor encargos adicionais aos passageiros. Em paralelo, o projeto busca viabilizar uma operação de crédito, vital para a rápida, vantajosa e eficiente aquisição de ônibus elétricos, contribuindo assim para a transição do sistema de transporte municipal para uma matriz mais sustentável.

Neste contexto, a captação dos recursos necessários para o projeto foi formalmente autorizada pela Lei Municipal n° 9.770/2023, estabelecendo um limite financeiro de até US$ 75.000.000,00 para operações de crédito externo. Essa autorização é um passo essencial para acelerar o processo de eletrificação da frota, alinhando-se com as metas de mobilidade urbana sustentável estabelecidas pelo município.

Adicionalmente, destaca-se a importância do aditamento ao contrato do BRT Salvador, atualmente em andamento. Este aditivo visa incorporar os veículos elétricos à operação, implicando na revisão e definição de parâmetros operacionais específicos. A consideração de manutenções diferenciadas e a adequação da infraestrutura de recarga são aspectos críticos, e a Prefeitura tem desempenhado papel ativo na viabilização dessas melhorias, uma vez que estas infraestruturas têm sido viabilizadas e adquiridas pela prefeitura e realizada um processo de cessão aos operadores do Consórcio BRT. O aditamento também contemplará questões relativas à identificação dos veículos elétricos e ao procedimento de desfazimento no término de sua vida útil, uma vez que os contratos vigentes possuem exatamente o tempo de vida útil dos equipamentos a serem adquiridos.

Riscos potenciais são identificados no que tange ao perecimento dos veículos elétricos, bem como à possibilidade de perdas ou extravios. Estratégias de mitigação incluem a normatização desses processos, já previstos em contratos de concessão, incorporando medidas garantidoras para mitigar riscos dos ativos. Em síntese, a implementação bem-sucedida do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador é respaldada por uma base legal robusta, refletida em atos legislativos já estabelecidos. A harmonização dessas leis é essencial para garantir uma execução fluida do programa, desde a mobilização de recursos

Lei da Mobilidade Urbana Municipal 9.374/2018, publicada;

Institui Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e institucionaliza determinações do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador

Lei 9.414/2018 de criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana FMMU, publicado;

Cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana FMMU

Lei 9.762/2023 Subvenção ao transporte coletivo, publicada:

Autoriza a concessão, por tempo e valor máximo determinados, de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus convencional e ao subsistema de transporte especial complementar; permite desoneração ou anistia do débito da outorga prevista na cláusula quinta dos Contratos de Concessão no 05/2014 e no 06/2014, firmados pelo Município

Lei 9.770/2023 Autorização para contratação de financiamento (2023):

Autoriza o Poder executivo a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, em nome do município de Salvador, com garantia da União.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Para a efetivação do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador, diversas contratações estratégicas são previstas, abrangendo consultorias, obras, aquisição de bens e serviços, além do suporte técnico essencial para a implementação e sustentabilidade do projeto. A previsão é realizar consultorias especializadas para o acompanhamento do processo, avaliação de impacto social, visando uma implementação eficiente e sustentável dos ônibus elétricos e suas infraestruturas de recarga para operacionalizar os corredores de BRT.

Em relação ao quadro de pessoal, está prevista a contratação de profissionais qualificados por meio de consultorias especializadas com o intuito de fortalecer a equipe responsável pelo planejamento, operação e manutenção dos ônibus elétricos, bem como para a gestão e fiscalização do programa.

Adicionalmente, considerando a significativa quantidade de ônibus a ser adquirida, foi realizada uma consulta junto aos fornecedores nacionais e internacionais, que afirmaram ter capacidade para atender à demanda, garantindo as especificações técnicas necessárias. No entanto, a estimativa de prazo para entrega do produto, após pedido junto ao fabricante, é de 120 a 180 dias.

No que se refere à infraestrutura de recarga, a consulta à Concessionária de Energia local ? grupo NeoEnergia Coelba - assegurou a capacidade da rede elétrica para atender à demanda de recarga dos ônibus elétricos. A inauguração de um primeiro eletroterminal de recarga, com capacidade para atender quase metade da frota prevista, demonstra o comprometimento da Prefeitura com a expansão do sistema elétrico na cidade. Projetos adicionais para novos eletroterminais estão em fase avançada de desenvolvimento, evidenciando a visão estratégica e o planejamento aprofundado para a implementação bem-sucedida do programa de ônibus elétricos em Salvador. Destas próximas fases, já estão em etapas finais de definições de projeto o 2o eletroterminal de recarga e, em paralelo, avaliação da localização do 3o eletroterminal de recarga da cidade.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não existe previsão de desapropriação. Não se aplica.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A adoção de ônibus elétricos como parte do sistema de transporte público em Salvador traz consigo uma série de benefícios ambientais e sociais, mas também apresenta desafios que exigem uma abordagem cuidadosa.

Um primeiro ponto é trabalhar na manutenção de uma matriz energética limpa. A dependência de uma matriz energética ainda não totalmente limpa, pode comprometer parte dos benefícios ambientais, além de danificar a imagem do projeto. Uma forma de mitigar é buscar articular e incentivar investimentos em fontes de energia renovável para garantir uma matriz verdadeiramente limpa e sustentável, tal como foi feito nas estações do BRT, com instalação de paineis de captação de energia solar, trazendo o exemplo para o dia a dia da população.

Outro risco a ser abordado é que a transição para ônibus elétricos pode gerar desafios na gestão adequada de resíduos relacionados à bateria. Sua mitigação depende de implementar uam comunicação que explique à população o cuidado responsável com estas baterias, além de dar ciência ao processo de 2a vida da bateria, explanando os programas de reciclagem e descarte seguro de baterias, assegurando a gestão ambientalmente responsável.

Há uma certificação de sustentabilidade das baterias de íons de lítio que é um fator importante a ser considerado. Além disto, há já expectativa no mercado para a utilização da Bateria de Segunda vida, permitindo que grandes edifícios e até infraestruturas de recarga remotas possam mitigar custos de energia na hora do pico através do armazenamento ao longo do dia, inclusive agregando energia solar neste processo.

Riscos de impacto na saúde também são pertinentes, que basicamente se trata da possibilidade de resistência a mudanças e a falta de conscientização podem gerar desafios na aceitação dos ônibus elétricos. Realizar campanhas educativas para informar a população sobre os benefícios na qualidade do ar e na saúde decorrentes da redução de emissões. Estudos indicam que a eletrificação da frota pode gerar ganhos médios de expectativa de vida de até 8 dias, impactando positivamente a saúde da população. Além disso, os benefícios econômicos são significativos, com potencial de economia de até R$ 72 milhões.

A redução expressiva de emissões, conforme apontado pelo estudo ImpactAR, promete não apenas melhorias na saúde, mas também a prevenção de hospitalizações e mortes, representando uma economia substancial para o sistema de saúde e a sociedade como um todo.

Dessa forma, a implementação dos ônibus elétricos não apenas contribuirá para um meio ambiente mais saudável, mas também promoverá avanços sociais e econômicos que impactarão positivamente a qualidade de vida da população de Salvador. O gerenciamento adequado dos riscos é essencial para maximizar os benefícios e garantir uma transição sustentável e inclusiva.

Há também de se tratar sobre qualidade de vida e contexto social em Salvador. Este projeto necessitar ser implementado junto às políticas de inclusão social, garantindo que as mudanças no sistema de transporte beneficiem diretamente a população de baixa renda, por exemplo, através de tarifas acessíveis.

Além disto, é necessário entender que estes investimentos permitirão uma requalificação do transporte público, e que termina por incentivar também a população a utilizar também os modos ativos que são integrados. Neste processo, cabe-se ressaltar uma migração de pessoas que atualmente utilizam o modo individual para o transporte coletivo, impactando positivamente as emissões e pegada de carbono da cidade como um todo. No fundo, o único principal risco socioambiental seria insucesso do processo de eletrificação.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implementação do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador não apenas representa uma transformação no sistema de transporte público, mas também acarreta uma série de impactos sociais positivos, principalmente grande parte da população vulnerável e de baixa renda. Estima-se que a elevação da percepção de qualidade aos passageiros, proporcionada pela transição para ônibus elétricos , contribuirá significativamente para a qualidade de vida das comunidades por onde passarão.

Ao trafegar em corredores exclusivos, esses ônibus não só promovem uma maior eficiência operacional, sem a interferência de congestionamentos, mas também beneficiam diretamente uma população de 340 mil pessoas ao longo desses corredores. Somando as linhas do BRS ao BRT, o número de bairros servidos é ainda maior, aumentando esse número para mais de 600 mil pessoas impactadas. Além disso, as comunidades adjacentes experimentarão a redução da poluição sonora e de material particulado, especialmente em bairros densos e de baixa e média renda, como Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale das Muriçocas, Brotas, Engenho Velho da Federação, Candeal, Itaigara e Pituba. Ao tratar de populações tradicionais, cabe ressaltar que de acordo com dados do IBGE 2022, Salvador da Bahia é a cidade mais negra do Brasil, país em que vive a maior comunidade de afro-descendentes do mundo fora de África, com 83% da população negra e parda.

A integração da eletromobilidade a políticas de corredores de média e alta capacidade não só reduz congestionamentos e tempo de viagens, mas também fortalece a pauta da segurança viária, uma prioridade de longa data em Salvador. Estudos indicam que a redução dos gases poluentes resultará em menos internações e evitará um significativo número de óbitos por doenças cardiorrespiratórias, impactando positivamente principalmente os cidadãos de baixa renda que enfrentam longos deslocamentos diários.

As barreiras à mobilidade segura, especialmente para mulheres, podem ser mitigadas neste projeto, uma vez que é contemplado um programa de fortalecimento da diversidade de gênero na operação. Isto, somado aos novos ônibus elétricos, oferecerão um ambiente mais seguro e inclusivo. Pessoas com deficiência, idosos e motoristas e cobradores também se beneficiam da diminuição de vibrações e ruídos.

Ademais, os impactos sociais serão gerenciados conforme as normas do Environmental and Social Framework do Banco Mundial, com especial atenção à ESS4: Community Health and Safety, garantindo a minimização de riscos e impactos à saúde, segurança e proteção nas comunidades afetadas pelo projeto, especialmente àquelas mais vulneráveis devido às suas circunstâncias particulares. A implantação desse projeto representa, assim, um compromisso abrangente com o bem-estar e inclusão social em Salvador.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não existirá reasssentamentos. Não se aplica.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN